PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS
Material: TR07

Nombre: .....

Curso: .....

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Sean los vectores a = (-2, 3) y b = (4, 6). ¿Cuál es el valor del módulo de (2a + b) =

2. Al punto A(4, 3) se le aplica una traslación según el vector $\vec{t}$, obteniéndose el punto A'(-5, -1). ¿Cuáles son las coordenadas de $\vec{t}$?

3. Al punto A(-10, 6) se le aplicó una rotación en torno al origen y en sentido antihorario obteniéndose el punto A'(6, 10). ¿Cuánto mide el ángulo de rotación?

4. Si al punto P(-5, 1) se le aplica una rotación de 180° en torno al origen, ¿cuáles son las coordenadas del punto que se obtiene con esta rotación?

5. El punto P'(3, -5) resultó de la rotación del punto P en 270° en torno al origen, en sentido antihorario. ¿Cuánto suman las coordenadas de P?

6. Si se suman todos los ejes de simetría de un cuadrado, un rombo y un trapecio rectángulo, ¿cuántos se obtienen?

7. De las siguientes figuras: romboide, triángulo isósceles, hexágono regular y rectángulo, ¿cuál es la única que **NO** tiene centro de simetría?

8. El punto simétrico de P respecto al origen es el punto P'(2, -8). ¿Cuáles son las coordenadas de P?

9. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q', si es reflexión del punto Q(4, 7), respecto del punto P(5, 3)?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. A los puntos A y B se les aplicó una misma traslación obteniéndose A'(7, -6) y B'(x, y). Si A(4, 1) y B(-1, -1), entonces ¿cuál es el valor de x + y?

11. En el plano cartesiano el punto P(-7, -3) ser rota en 270° en torno al origen y en sentido antihorario, obteniéndose como imagen el punto Q. Si Q se traslada según el vector (3, -7) se llega al punto R, ¿cuáles son las coordenadas del punto R?

12. Un trazo tiene por extremos P(5, 7) y Q(-2, 2). Si a este trazo se le aplica una simetría central con respecto al origen, se obtiene el trazo P'Q'. ¿Cuánto se obtiene, si a la abscisa de Q' se le resta la ordenada de P'?

13. Si al punto P(7,-8) se le aplicó una reflexión respecto al eje de las ordenadas obteniéndose el punto P' y luego, este se reflejó con respecto al eje de las abscisas obteniéndose el punto P'', ¿cuáles son las coordenadas del punto P''?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Dado el punto P(-2, k), el punto P’ se obtuvo cuando a P se le aplicó una traslación según el vector (-3, 5). Si P’ se rota en 180° en torno al origen se obtiene el punto P’’(5, 0). ¿Cuál es el valor de k?

15. El punto A de coordenadas (-2, 4) se rota en 180° en torno al origen obteniéndose el punto B. Si a B se le aplica una traslación según el vector T se llega al punto C de coordenadas (5, 5). ¿Cuáles son las coordenadas de T?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. Al punto (-7, 4) se le aplicó una traslación según el vector (3, -3) obteniéndose el punto (x, y). La suma x + y es igual a

   A) -3
   B) -2
   C) -1
   D) 0

2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

   A) Los trapecios isósceles tienen centro de simetría.
   B) Los hexágonos regulares no tienen centro de simetría.
   C) Los romboides tienen centro de simetría.
   D) Los pentágonos regulares tienen centro de simetría.

3. Si el punto P(a, b) se refleja con respecto al eje de las ordenadas, obteniéndose como imagen el punto Q y si Q se refleja respecto al eje de las abscisas, entonces la imagen es un punto de coordenadas

   A) (-a, -b)
   B) (-b, -a)
   C) (a, b)
   D) (b, a)

4. En el plano cartesiano el punto B(-a, b) es reflexión del punto A, respecto del eje x. Si a > 0 y b < 0, entonces es verdad que el punto A se ubica

   A) en el primer cuadrante.
   B) en el segundo cuadrante.
   C) en el tercer cuadrante.
   D) en el cuarto cuadrante.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si el trazo AB con A(-4, 3) y B(8, 7) se rota en 180° en torno al origen se obtiene el trazo A'B'. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio de A'B'?

A) (-2, -5)
B) (5, 2)
C) (-2, 5)
D) (2, -5)

6. Al punto P(3,-2) se aplica una rotación con centro O`(-1,2) de magnitud 90º en sentido horario obteniéndose como imagen P`. El punto P`se ubica

A) en el cuadrante I.
B) en el cuadrante II.
C) en el cuadrante III.
D) en el cuadrante IV.

7. En el plano cartesiano el punto P de coordenadas (m – 1, n) se rota en 270° en sentido antihorario y en torno al origen, obteniéndose el punto P'. ¿Cuál es la ordenada de P'?

A) –n
B) m + 1
C) m – 1
D) 1 – m

8. Si el punto A(-s, t) se refleja en torno al eje de las abscisas se obtiene el punto B, y si éste se refleja en torno al eje de las ordenadas se obtiene el punto C. ¿Cuáles son las coordenadas de C?

A) (-s, t)
B) (-t, s)
C) (s, -t)
D) (t, s)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P', simétrico al punto P(2, 2) cuando éste se refleja, respecto de la recta x = -2?

A) (6, 2)
B) (-6, 2)
C) (6, -2)
D) (-4, -4)

10. Al punto (a, b) se le aplican dos traslaciones: la primera según el vector (-5, -2) y la segunda según el vector (0, -4) llegando así al punto (c, d). Si c = -7 y d = 2, entonces a + b =

A) -6
B) -5
C) 5
D) 6

11. Cierto rectángulo ABCD se ubica en el primer cuadrante con $\overline{AB}$ paralelo al eje de las abscisas. Si A(1, n), B(7, 2) y D(1, n + 3) y este rectángulo se rota en 180° en torno al origen, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de C?

A) (-1, -4)
B) (-7, -5)
C) (-1, -5)
D) (-7, -4)

12. Un triángulo ABC de vértices A(2,2), B(8,2) y C(6, 5) se refleja respecto de la recta de ecuación y + 1 = 0, obteniéndose como imagen el triángulo A'B'C'. ¿Cuánto suman las ordenadas de los vértices del triángulo A'B'C'?

A) -15
B) -9
C) 1
D) 16

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. En el trazo AB se tiene que A = (-3, 4) y B = (3, -4), luego el punto medio de $\overline{AB}$ es punto de intersección de las rectas

A) $x + y = 0$ y $x - y = 0$
B) $x + y = 1$ y $x - y = -1$
C) $x + y = 0$ y $x - y = 1$
D) $x + y = 1$ y $x - y = 1$

14. Dos rotaciones de 45° en sentido horario en torno al origen equivalen a una única rotación en sentido antihorario de n°. Según esto, n =

A) 45°
B) 90°
C) 135°
D) 270°

15. En el plano cartesiano, las coordenadas de dos vértices de un triángulo equilátero son (0, 0) y (-2, 0), siendo la suma de las coordenadas para el tercer vértice negativa. Si se somete al triángulo a una simetría axial respecto a la recta y = 0, ¿cuáles de las siguientes son coordenadas del tercer vértice?

A) $(\sqrt{3}, -1)$
B) $(-1, \sqrt{3})$
C) $(-\sqrt{3}, -1)$
D) $(-1, -\sqrt{3})$

PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	12	**6.**	6 ejes	**11.**	(0, 0)
2.	(-9, -4)	**7.**	Triángulo isósceles	**12.**	9
3.	270°	**8.**	(-2, 8)	**13.**	(-7, 8)
4.	(5, -1)	**9.**	(6, -1)	**14.**	-5
5.	8	**10.**	-6	**15.**	(3, 9)

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**A**	6.	**C**	11.	**B**
2.	**C**	7.	**D**	12.	**A**
3.	**A**	8.	**C**	13.	**A**
4.	**B**	9.	**B**	14.	**D**
5.	**A**	10.	**D**	15.	**B**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-TR07

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/